(iii) $(5x+4y)(5x-4y)$ [ஏனெனில், $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$]

$(5x+4y)(5x-4y) = (5x)^2-(4y)^2$ [$a=5x \quad b=4y$ எனப் பிரதியிட]

$= 25x^2-16y^2$

(iv) $(m+5)(m-8)$ [ஏனெனில், $(x+a)(x-b) = x^2+(a-b)x-ab$]

$(m+5)(m-8) = m^2+(5-8)m-(5)(8)$

$= m^2-3m-40$ [$x=m,\ a=5,\ b=8$ எனப் பிரதியிட]

3.4.1 $(a+b+c)^2$ என்ற மூவுறுப்புக் கோவையின் விரிவாக்கம் (Expansion of Trinomial)

$(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$ என்பது நாம் அறிந்ததே.

$x=a+b,\ y=c$ எனப் பிரதியிட,

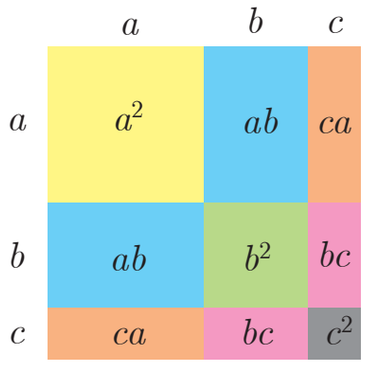
எனவே, $(a+b+c)^2 = (a+b)^2+2(a+b)(c)+c^2$

$= a^2+2ab+b^2+2ac+2bc+c^2$

$= a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

எனவே,

$(a+b+c)^2 \equiv a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$



எடுத்துக்காட்டு 3.17 $(a-b+c)^2$ இன் விரிவு காண்க.



தீர்வு

$(a+b+c)^2$ இன் விரிவில் 'b' ஐ '$-b$' எனப் பிரதியிட,

முற்றொருமை $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ இன் படி,

$(a+(-b)+c)^2 = a^2+(-b)^2+c^2+2a(-b)+2(-b)c+2ca$

$= a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ca$

எடுத்துக்காட்டு 3.18 $(2x+3y+4z)^2$ இன் விரிவு காண்க.

தீர்வு

முற்றொருமையின்படி,

$(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

$a=2x, b=3y$ மற்றும் $c=4z$ எனப் பிரதியிட,

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

பின்வரும் முற்றொருமைகளை விரிவுபடுத்திச் சரிபார்க்க.

$(a+b+c)^2 = (-a-b-c)^2$

$(-a+b+c)^2 = (a-b-c)^2$

$(a-b+c)^2 = (-a+b-c)^2$

$(a+b-c)^2 = (-a-b+c)^2$

3 Algebra_TM_T1.indd 106 26-12-2019 12:15:19